

DAVID SÁNCHEZ CASILLAS

Ingeniero Telemático

Leganés, Madrid (España) | +34 644 887 139 | davidsanchezcasillas@gmail.com
david-sanchez-casillas.vercel.app | LinkedIn

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Telemático por la Universidad Carlos III de Madrid, con una base sólida en redes y protocolos de comunicaciones, desarrollo de software en C y Python y sistemas embebidos. Experiencia práctica en el ciclo completo de desarrollo de sistemas: diseño, programación, integración de hardware y software y validación de prototipos, tanto en entorno profesional como en proyectos universitarios de equipo. Busco incorporarme como ingeniero junior en un equipo técnico donde poder crecer, con especial interés en comunicaciones y sistemas críticos.

EDUCACIÓN

Universidad Carlos III de Madrid

Leganés, España

Grado en Ingeniería Telemática

2022 - 2026

- Formación centrada en redes de computadores, protocolos de comunicación, programación y ciberseguridad.
- TFG (9,7/10): «Diseño, desarrollo e implementación de una Plataforma Aérea para Monitorización Persistente de Objetivos Móviles».

EXPERIENCIA PROFESIONAL

XRF

Madrid, España

Becario de Ingeniería

Mayo - Julio 2026

- Participé en el desarrollo de una plataforma aérea no tripulada (dron) para la localización y el seguimiento de objetivos en tiempo real, cubriendo desde el diseño inicial hasta la validación del prototipo.
- Implementé enlaces de comunicación inalámbrica de largo alcance basados en LoRa e integré los datos con sistemas de posicionamiento GPS.
- Desarrollé la transmisión y monitorización de telemetría en tiempo real, resolviendo problemas de fiabilidad e integridad de los datos durante las pruebas de campo.
- Diseñé e integré la plataforma de vuelo completa (controladora, ESC, motores, receptor, sistema FPV y telemetría), incluyendo montaje, depuración y pruebas funcionales.
- Colaboré con el equipo técnico de CEPRUVAL (Pozuelo de Alarcón, Madrid) en el desarrollo e integración de un dron FPV, coordinando requisitos e integración entre ambas partes.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Pila de protocolos y encaminamiento RIPv2 · UC3M

- Implementé desde cero en C una pila de protocolos desde Ethernet hasta UDP y un cliente/servidor RIPv2 funcional, verificando la interoperabilidad mediante análisis de tráfico con Wireshark.

Vehículo autónomo sobre microcontrolador STM32 · UC3M

- Diseñé y programé en C un vehículo autónomo con sensores ultrasónicos en STM32CubeIDE, desarrollando lógica de detección de obstáculos y control de trayectoria en tiempo real.

Plataforma aérea multirrotor - Líder de proyecto · UC3M

- Lideré un equipo multidisciplinar en el diseño, montaje, calibración y programación de un hexacóptero, coordinando planificación, reparto de tareas e integración final de hardware y software.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Lenguajes de programación:** C, Python, Java, Matlab.
- Redes y comunicaciones:** TCP/IP, Ethernet, UDP, RIPv2, encaminamiento, análisis de tráfico (Wireshark), comunicaciones inalámbricas (LoRa) y GPS.
- Sistemas y herramientas:** Linux, Git, STM32 y STM32CubeIDE, electrónica e integración de sistemas embebidos.
- Otras áreas:** fundamentos de ciberseguridad y Machine Learning aplicado.

IDIOMAS Y OTROS DATOS

- Idiomas:** Español (nativo); Inglés - B2 Intermedio-Alto (título oficial, Academia English Connection).
- Otra experiencia:** Mozo de almacén en XPO Logistics, repartidor en Pizzería Carlos y camarero de eventos en New Line, compaginados con los estudios.
- Disponibilidad:** incorporación inmediata, vehículo propio y disponibilidad para viajar.